

Todo list

libvirt compute_driver nova.conf	19
update httpd config for placement api	19
add nova-compute perms to python core	19

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Konfigurace Mellanox ConnectX-5 v Proxmox virtualizaci

Autoři:

Bao Kieu Quang, Jakub Petrášek, Martin Kopecký

Vypracováno: 5. března 2025

Upraveno: 14. května 2026

Obsah

1	Úvod	3
2	Rozdíly mezi Ethernetem a InfiniBand	4
3	Hledání řešení	5
3.1	Pokus 1) Proxmox 8.3.1 + Nvidia MLNX-EN	5
3.1.1	Nález	5
3.2	Pokus 2) Proxmox 8.2.2 + Nvidia MLNX-EN	5
3.2.1	Nález	5
3.3	Pokus 3) Proxmox 8.2.2 + Nvidia MLNX-EN + IB	5
3.3.1	Nález	6
3.4	Pokus 4) Proxmox 8.2.2 + Nvidia MLNX-OFED + IB	6
3.4.1	Nález	6
3.5	Pokus 5) Proxmox 8.2.2 + IB	6
3.5.1	Nález	7
3.6	Pokus 6) Rocky9.5 + DOCA_OFED + IB	8
3.6.1	Nález	8
3.7	Pokus 7) FreeBSD	9
3.7.1	Nález	9
3.8	Pokus 8) Debian 12.9 + DOCA-ALL	9
3.8.1	Nález	9
3.9	Pokus 9) RedHat + CentOS10 + Eth mód	9
3.10	Pokus 10) CentOS10 + MLNX_OFED	9
3.11	Pokus 11) Windows Server 2025 + MLNX_WinOF2	10
3.11.1	Zjištění	10
3.11.2	Závěr	10
3.12	Pokus 12) Harvester virtualizace na SUSE Linux	11
4	Výsledky hledání	11
4.1	Tabulka výsledků testování	11

4.2	Zvolené řešení	11
5	Instalace OpenNebula na RockyLinux 9.5	12
5.1	Základní informace	12
5.2	Úvod	12
5.3	Logické zapojení sítě	13
5.4	Poloautomatická instalace	14
5.5	Nastavení síťového připojení	14
5.6	Nastavení SSH	14
5.7	Přednastavení pro instalaci	15
5.8	Instalace Compute systémů	15
5.9	Základní instalace	15
5.9.1	Instalace NTP serveru	15
5.9.2	Instalace SQL databáze	16
5.9.3	Instalace RabbitMQ	17
5.9.4	Instalace Memcached	17
6	Open Nebula	18
6.1	CEPH	19
6.1.1	Controller	19
6.1.2	V	20

1 Úvod

Úkolem práce je zprovoznění komunikace 100Gbps karty Mellanox ConnectX-5 pod operačním systémem Proxmox. Komunikace bude probíhat přes Mellanox SB7790 InfiniBand switch, který podporuje komunikaci pouze přes protokol InfiniBand[1]. Linuxové platformy nemají vestavěné ovladače v jádře.

2 Rozdíly mezi Ethernetem a InfiniBand

Ethernet a InfiniBand[1] jsou dvě odlišné technologie pro síťovou komunikaci, které se liší v několika klíčových aspektech:

- **Protokolová architektura** – Ethernet využívá TCP/IP model s vrstvou strukturou, zatímco InfiniBand[1] je nízkoúrovňová síťová technologie orientovaná na vysokou propustnost a nízkou latenci.
- **Latence** – InfiniBand[1] nabízí extrémně nízkou latenci v řádu mikrosekund, zatímco běžné Ethernet sítě mají latence v řádu milisekund.
- **Propustnost** – InfiniBand[1] podporuje přenosové rychlosti až 400 Gb/s, což je výrazně více než u standardních Ethernet sítí.
- **Síťová topologie** – Ethernet sítě jsou obvykle hierarchicky uspořádané s využitím přepínačů a směrovačů, zatímco InfiniBand[1] umožňuje přímou komunikaci mezi uzly pomocí RDMA (Remote Direct Memory Access).
- **Použití** – Ethernet je dominantní v tradičních podnikových sítích, zatímco InfiniBand[1] se používá zejména v HPC (High-Performance Computing) a datových centrech.

3 Hledání řešení

3.1 Pokus 1) Proxmox 8.3.1 + Nvidia MLNX-EN

(Neúspěšný pokus)

Jako první jsme zkoušely nainstalovat nejnovější verzi platformy Proxmox jest je verze 8.3.1 (Debian 12.9). Dále jsme pokračovaly podle návodu co nám poskytla umělá inteligence. To tím že jsem chtěly nainstalovat ovladače MLNX-EN[2].

3.1.1 Nález

Ovladače Nvidia MLNX-EN[2] nelze nainstalovat na Debian 12.9. Proto jsme byly nuceni přejít na starší verzi platformy Proxmox a to jest Proxmox 8.2.2 (Debian 12.5).

3.2 Pokus 2) Proxmox 8.2.2 + Nvidia MLNX-EN

(Neúspěšný pokus)

Po zjištění že verze 8.2.2 má jádro Debian 12.5 jsme přeinstalovaly celý systém na tuto verzi. Dále jsme stáhly ovladače a daly je instalovat. Při instalaci se nainstalovaly ovladače a aktualizoval Firmware síťových karet Mellanox ConnectX-5. Vše proběhlo v pořádku. Jenže po doinstalování se karta stále neobjevovala jako síťová. Po dohledávání v dokumentaci jsme se dozvěděly že kartu lze softwarově přepnout do režimu Ethernet a hned poté se objevila, ale v tento moment jsme zjistily že switch nepodporuje Ethernet mód a tudíž je nutno najít způsob jak zprovoznit InfiniBand[1] a IP over InfiniBand (IPoIB)[3].

3.2.1 Nález

V jádře systému nejsou InfiniBand ovladače a schází podpora pro IP over InfiniBand.

3.3 Pokus 3) Proxmox 8.2.2 + Nvidia MLNX-EN + IB

(Neúspěšný pokus)

Dále pokračovala snaha o zprovoznění síťové karty po nalezení Open-Source ovladačů pro ovládání InfiniBand[1]. Přesněji ovladačů RDMA[4] (rdma_core). Instalace proběhla podle návodu[4], ale i po této snaze karta stále nebyla rozpoznána.

Pro instalaci byly použity tyto komandy

```
apt install rdma-core
apt install libibverbs1 librdmacm1 \
libibmad5 libibumad3 librdmacm1 ibverbs-providers rdmacm-utils \
infiniband-diags libfabric1 ibverbs-utils
```

3.3.1 Nález

Při delší prohlídce internetu jsme se dozvěděly, že MLNX-EN[2] nejsou ovladače pro Infini-Band ale pro Ethernet. Proto jsem musely přinstalovat systém a začít znovu.

3.4 Pokus 4) Proxmox 8.2.2 + Nvidia MLNX-OFED + IB

(Neúspěšný pokus)

Další snaha byla převést ovladače Nvidia MLNX-EN[2] na MLNX-OFED[5], které jsou určeny pro RDMA[6] mód. Jenže při instalaci vyskočila chybová hláška, která nám oznámila že je třeba odinstalovat balíček proxmox-ve, který je nutný pro chod systému.

3.4.1 Nález

Ovladače MLNX-OFED[5] nejsou kompatibilní s platformou Proxmox. Pro její zprovoznění bylo nutno nainstalovat čistý Debian 12.5 a manuálně jej převést na Proxmox platformu.

3.5 Pokus 5) Proxmox 8.2.2 + IB

(Neúspěšný pokus)

Po delším hledání jsme našli uživatele Alpha75429 na Proxmox fóru, který řešil ten samý problém před námi. Díky jeho příspěvku[7] jsme byly schopny zprovoznit síťovou kartu aby byla detekována a to jest instalací jen Open-source ovladačů.

instalace ovladačů

```
apt install -y infiniband-diags opensm ibutils rdma-core rdma-core-utils
```

zavedení ovladačů do jádra

```
modprobe ib_umad
modprobe ib_ipoib
```

nutná kontrola detekce síťové karty.

```
ip link show
```

nastavení statické IP adresy a to přidáním do souboru `/etc/network/interfaces` konfigurace `ib0`:

```
auto ibs1
iface ibs1 inet static
    address 10.0.0.1
    netmask 255.255.255.0
    mtu 2044
```

Aplikace síťových změn

```
systemctl restart networking
```

Ověření funkce IPoIB mezi dvěma servery

```
apt install iperf3 -y
```

```
# nodeA  
iperf3 -s
```

```
# nodeB  
iperf3 -c 10.0.0.2
```

3.5.1 Nález

Bohužel po zprovoznění IPoIB jsme našly rychlosti jen 20Gbps při syntetickém testování. Proto jsem přesunuly dva systémy na Rocky9.5 pro možnost instalování MLNX-OFED[5]. IPoIB je stále potenciální možnost jestli že budeme schopni dostat MTU do řádu 65000.

Při testování v rámci platformy Proxmox VE a CEPH jsme se dostaly jen na 2Gbps až 2,5Gbps. Konečná limitace je chod Proxmox VE a CEPH přes TCP/IP což je velice limitováno při použití IPoIB. CEPH ani Proxmox VE nativně nepodporují InfiniBand

3.6 Pokus 6) Rocky9.5 + DOCA_OFED + IB

(Úspěšný pokus)

Po nainstalování jsme se pustili do instalace Nvidia DOCA_OFED ovladačů. Po jejich instalaci jsme byly překvapeni těmito výsledky.

Výsledky jsou při čtení v módu RDMA

```
[root@localhost ~]# ib_read_bw -d mlx5_0

*****
* Waiting for client to connect... *
*****

-----
RDMA_Read BW Test
Dual-port      : OFF Device      : mlx5_0
Number of qps  : 1 Transport type : IB
Connection type : RC Using SRQ    : OFF
PCIe relax order: ON Lock-free     : OFF
WARNING: CPU is not PCIe relaxed ordering compliant.
WARNING: You should disable PCIe RO with '--disable_pcie_relaxed' for both server and client.
ibv_wr* API     : ON Using DDP     : OFF
CQ Moderation   : 1
Mtu             : 4096[B]
Link type       : IB
Outstand reads  : 16
rdma_cm QPs    : OFF
Data ex. method : Ethernet

-----
local address: LID 0x04 QPN 0x0028 PSN 0xceaff0 OUT 0x10 RKey 0x1fff00 VAddr 0x007ff0816d9000
remote address: LID 0x05 QPN 0x0028 PSN 0xa27746 OUT 0x10 RKey 0x1fff00 VAddr 0x007f7429027000

-----
#bytes    #iterations    BW peak[MiB/sec]    BW average[MiB/sec]    MsgRate[Mpps]
65536     1000              10629.15            10628.79                0.170061
-----
```

Tato rychlost je dosažitelná pouze přes InfiniBand [1].

3.6.1 Nález

Byla dosažena rychlost 90Gbps až 92Gbps při syntetickém testu v rámci konektivity přes IB a při použití testování rychlosti přes Iperf rychlosti se pohybovaly okolo 82Gbps.

3.7 Pokus 7) FreeBSD

(Neúspěšný pokus)

FreeBSD nemá nativní podporu pro OFED ani EN ovladače od Nvidia. Veškerá implementace závisí na komunitě. Syntetické testy ukázaly rychlosti v řádu 5Gb/s. Pro instalaci byl použit návod[8] z platformy Github.

3.7.1 Nález

Implementace IPoIB je horší než na linux platformách.

3.8 Pokus 8) Debian 12.9 + DOCA-ALL

(Neúspěšný pokus)

Další pokus byl s použitím DOCA[9] ovladačů. Po nainstalování se interface síťové karty neobjevil a byl zjištěn problém že ovladače nelze použít v režimu IPoIB.

3.8.1 Nález

Ovladače DOCA[9] nejsou použitelné pro náš účel.

3.9 Pokus 9) RedHat + CentOS10 + Eth mód

(Neúspěšný pokus)

Při přepnutí karty do Eth módu a přímém připojení byla dosažena rychlost 40Gbps. Problém nastává že nemáme k dispozici switch s QSFP28 a Eth módem.

3.10 Pokus 10) CentOS10 + MLNX_OFED

(Úspěšný pokus)

Instalace OFED ovladačů přinesla konečně úspěch a to tím že konečně byla dosažena rychlost okolo 100Gbps (přesněji 89Gbps). Dosáhly jsme tak při použití starých ovladačů od Nvidia a to poslední LTS build MLNX_OFED. Nainstalovány byly jen OFED ovladače a test byl přes iperf3.

Systém byl nainstalován bez podpory pro InfiniBand. Ta byl následně doinstalována za pomoci Nvidia MLNX_OFED ovladačů.

3.11 Pokus 11) Windows Server 2025 + MLNX_WinOF2

(Neúspěšný pokus)

Instalace Windows Server 2025 Operační systém Windows Server 2025 byl úspěšně nainstalován na obě testovací stanice bez komplikací.

Instalace ovladačů MLNX_WinOF2 Po instalaci oficiálního balíčku MLNX_WinOF2 došlo ke komplikacím: síťové rozhraní bylo sice detekováno jako Mellanox ConnectX-5, avšak příslušná služba MellanoxNDProvider nebyla aktivní. Služba sice existovala v systému, ale nebyla spustitelná z důvodu chybějících binárních souborů, konkrétně `mlnxnd.sys`. Pokus o ruční spuštění selhal s chybou `Cannot start service MellanoxNDProvider... The system cannot find the file specified.`

Dále bylo zjištěno, že základní instalace neobsahuje testovací a konfigurační nástroje jako `ib_send_bw.exe`, `mlxconfig.exe`, či `flint.exe`, a není ani součástí balíčku MFT. Tyto nástroje je nutné doinstalovat samostatně z oficiální stránky NVIDIA Networking.

Instalace a testování WinMFT Po instalaci nástroje WinMFT (verze 4.22.1.406 – kompatibilní s ConnectX-5) se stále nevytvořila složka `bin`, která je pro provoz některých nástrojů nezbytná. Bylo zjištěno, že balíčky dostupné na oficiální stránce často neobsahují plnou sadu nástrojů, případně chybí správná konfigurace služby MST.

Po ruční registraci služby MellanoxNDProvider a jejím pokusu o spuštění systém nadále hlásil absenci potřebného ovladače.

3.11.1 Zjištění

Po částečné konfiguraci byla síťová karta přepnuta do režimu InfiniBand, což bylo ověřeno pomocí nástroje `mlxconfig` (po aktivaci `mst status`). Přesto však nebylo možné využít benchmarkingové nástroje jako `ib_send_bw`, protože jejich spustitelné soubory v systému chyběly. Pokus o využití WSL (Windows Subsystem for Linux) a instalaci balíku OFED selhal, neboť Mellanox/OFED není ve WSL plně podporován.

3.11.2 Závěr

Na systému Windows Server 2025 se ukázalo jako problematické provozovat InfiniBand benchmarky. Chybějící binární soubory, nekompletní balíčky nástrojů a chybová inicializace služeb bránily provedení testů propustnosti. Pro správné testování je doporučeno přejít na Linuxové prostředí s plnohodnotným OFED stackem nebo využít Mellanox nástroje na LiveCD distribuci od NVIDIA (např. UFM bootable image).

3.12 Pokus 12) Harvester virtualizace na SUSE Linux

(Neúspěšný pokus)

Instalace systému a ovladačů úspěšná. Ping na jiný systém pomocí InfiniBand úspěšný. Systém je nevhodný pro nasazení z důvodu, že to je *immutable system*. Z tohoto důvodu je systém pouze read only a musí se přepnout v grubu do debug modu. Po restartování si Harvester smaže konfigurační složky spojené s konfigurací IB interfacu. Dále je obtížné dohledávání repozitářů pro jakoukoliv následnou instalaci. Například nebyla otestovaná rychlost spojení přes IB.

Možný další pokus s nainstalováním SUSE a nastavením, poté doinstalace Harvesteru. Zatím jsem nenašel návod na internetu.

4 Výsledky hledání

4.1 Tabulka výsledků testování

OS	Ovladače	Metoda	IB rychl.	IPoIB rychl.
Proxmox 8.3.x	MLNX_OFED	-	-	-
Proxmox 8.3.x	MLNX_EN	-	-	-
Proxmox 8.3.x	OSS RDMA + IB	IPoIB	-	20Gbps
Proxmox 8.2.1	MLNX_OFED	IB	-	-
Proxmox 8.2.1	MLNX_EN	Eth	-	-
Proxmox 8.2.1	OSS RDMA + IB	IPoIB	-	20Gbps
Rocky 9.5	MLNX_OFED	IB	92Gbps	82Gbp
FreeBSD 14.2	OSS IB	IPoIB	-	5Gbps
Debian 12.9	DOCA-ALL	IB	-	-
CentOS s. 10	DOCA_OFED	IPoIB	91Gbps	89Gbps
CentOS s. 9	DOCA_OFED	IPoIB	90Gbps	60Gbps

4.2 Zvolené řešení

Pro finální nasazení pro platformu OpenNebula byly zvoleny **Centos Stream 9** a **RockyLinux 9.5**. Důvodem pro volbu těchto Linux distribucí je rychlost komunikace přes protokol IPoIB[3] a podpora samotné síťové implementace pro InfiniBand[1] a IPoIB[3].

5 Instalace OpenNebula na RockyLinux 9.5

5.1 Základní informace

Pro tento postup je nutno dodat základní informace zápisu. V příkazových blocích budou značení použití s pravomocemi.

Značení práv příkazu

administrátorská práva

\$ uživatelské práva

5.2 Úvod

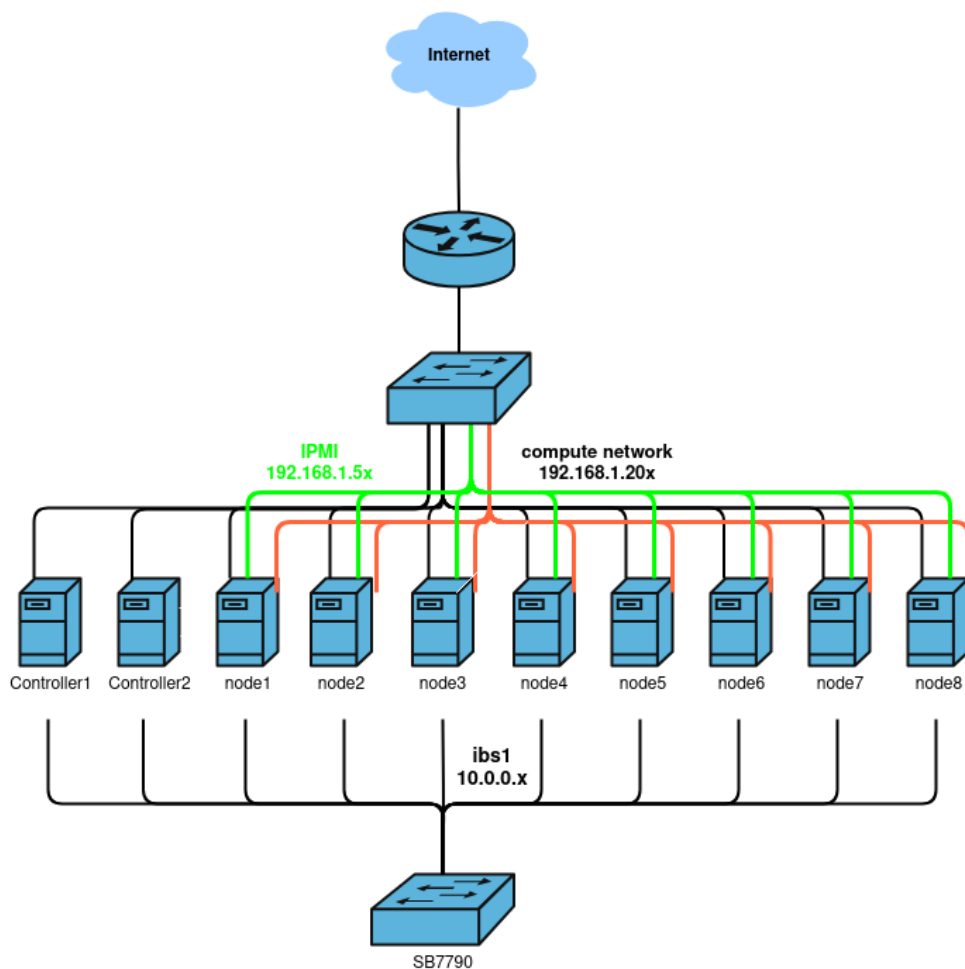
Nutno nainstalovat čistý systém RockyLinux 9.5 v server módu bez žádných balíčků z výběru. Dále budou použity automatizační nástroje pro instalaci ovladačů a základní nastavení. Na <https://github.com/KopyTKG/UJEP-LAB> lze najít již předepsané nástroje.

Pro pokračování budeme předpokládat že systémy Supermicro BMC, BIOS/EUFI a firmware síťové karty byly již aktualizovány na nejnovější možnou verzi.

5.3 Logické zapojení sítě

Na diagramu lze vidět logické zapojení sítě. Našeb topologie obsahuje 2 oddělené sítě a to jest síť A (192.168.1.0/24) a síť B (10.0.0.0/24). Tyto sítě jsou odděleny z důvodu různých protokolů po kterých komunikují. Síť B je plně izolovaná síť komunikující po InfiniBand[1] přesněji přes IPoIB[3] a síť A používá Ethernet.

Síť A je použita jako uplink síť na které se systémy připojují na internet a komunikuje zde IPMI. Síť B je používána jako interní síť pro node to node komunikaci a clustering.



Obrázek 1: asd

5.4 Poloautomatická instalace

Pro jednoduchost byla sepsána řada skriptů pro automatizování částí instalace celého systému OpenNebula, ovladačů pro InfiniBand[1], MariaDB a Chrony. Jednotlivé kroky těchto skriptů budou vysvětleny v průběhu návodu.

```
curl -fsSl https://raw.githubusercontent.com/KopyTKG/UJEP-LAB/refs/heads/Live/  
tools/full.sh | sudo bash
```

5.5 Nastavení síťového připojení

Pro jednoduchost nastavení použijeme již předinstalovanou aplikaci **nmcli**. Použití aplikace není nijak složité. V další sekvenci obrázků lze následovat jednoduché kroky pro nastavení interface `ibx1` na statickou ip adresu.

Pozor *controller* má jiné pojmenování síťového portu a to jest *ibp1s0*.

```
[root@controller]# nmcli con mod ibs1 ipv4.addresses 10.0.0.1/23 ipv4.method manual
[root@controller]# nmcli con mod ibs1 connection.autoconnect yes
[root@controller]# nmcli con up ibs1
```

5.6 Nastavení SSH

Generace klíče není nutná po instalaci pomocí skriptu viz 5.4

Pro plnou funkci je nutno povolit komunikaci pro *root* uživatele. Pro bezpečnost povolíme jen přihlášení pomocí klíče a pro je potřeba vygenerovat klíče přes příkaz *ssh-keygen* s pomocí parametru *-t ed25516*.

```
[root@controller]# ssh-keygen -t ed25519 -f /root/.ssh/id_ed25519 -N ""
```

Z důvodu bezpečnosti nebudeme povolovat přihlášení uživatele root přes heslo a proto je nutno se manuálně přihlásit na každý systém a vytvořit soubor `/root/.ssh/authorized_keys` s obsahem veřejného klíče z *controller* kde byl vytvořen.

```
[root@controller]# cat /root/.ssh/id_ed25519.pub  
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIC3Qwk8Qn1v8Qw2Zk1Qw2Zk1Qw2Zk1Qw2Zk1Qw2Zk1Qw2Zk1Qw2Zk1Qw2Zk1Qw2Zk1Qw2Zk1Q root@controller
```

```
[root@nodeX]# echo "ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIC3Qw1k8qn1v8Qw2Zk1Qw2Zk1Qw2Zk1Qw2Zk1Qw2Zk1Qw2Zk1 root@controller">> /root/.ssh/authorized_keys
```

5.7 Přednastavení pro instalaci

Pro možnost instalace s použitím IPoIB je nutno dodat názvy systémů (Hostname) do */etc/hosts* a to na všechny stroje kde soubor bude vypadat tak to

```
[root@controller]# vim /etc/hosts | nano /etc/hosts

127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

10.0.1.1    controller

10.0.0.1    node1
10.0.0.2    node2
10.0.0.3    node3
10.0.0.4    node4
10.0.0.5    node5
10.0.0.6    node6
10.0.0.7    node7
10.0.0.8    node8

192.168.1.201 Eth-node1
192.168.1.202 Eth-node2
192.168.1.203 Eth-node3
192.168.1.204 Eth-node4
192.168.1.205 Eth-node5
192.168.1.206 Eth-node6
192.168.1.207 Eth-node7
192.168.1.208 Eth-node8
```

po nakonfigurování je nutno ověřit síťové spojení a to ze pomoci *hostname* názvů uvedených v */etc/hosts*. Testu dosáhneme pomocí jednoduchého ping příkazu.

```
[user@controller]$ ping Eth-nodeX
```

5.8 Instalace Compute systémů

5.9 Základní instalace

5.9.1 Instalace NTP serveru

Jako první krok musím zkontrolovat instalaci a konfiguraci NTP serveru. Pro náš testovací cluster byly zvoleny NTS servery od CESNET[10] a to jest *tik.cesnet.cz* a *tak.cesnet.cz*. Pro kontrolu instalace stačí spustit instalaci pomocí příkazu.

```
$ sudo dnf install -y chrony
```

Po instalaci použijeme program *tee* pro rychlé přepsání konfigurace chrony. Tee přepíše celý soubor na následující konfiguraci.

```
$ tee /etc/chrony.conf > /dev/null <<EOF
server tik.cesnet.cz iburst
server tak.cesnet.cz iburst

sourcedir /run/chrony-dhcp
driftfile /var/lib/chrony/drift
makestep 1.0 3
rtcsync
keyfile /etc/chrony.keys
ntsdumpdir /var/lib/chrony
leapsectz right/UTC
logdir /var/log/chrony
EOF
```

Dále jen nutno povolit NTP v firewall a restartovat službu pro znovu načtení konfigurace.

```
$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ntp
$ sudo firewall-cmd --reload
$ sudo systemctl restart chronyd.service
```

5.9.2 Instalace SQL databáze

Pro funk

```
$ sudo dnf install mariadb mariadb-server python3-PyMySQL -y
```

Dále jen nutno přidat konfiguraci

```
$ tee /etc/my.cnf.d/openstack.cnf > /dev/null <<EOF
[mysqld]
#nutno pro propojeni IB a Eth (Dashboard a Compute)
bind-address = 0.0.0.0

default-storage-engine = innodb
innodb_file_per_table = on
max_connections = 4096
collation-server = utf8_general_ci
character-set-server = utf8
EOF
```

Jako poslední jíž jen spustit službu a dokončit základní konfiguraci

```
$ sudo systemctl enable mariadb.service --now
$ sudo mysql_secure_installation
```

Heslo pro root uživatele (DB_PASS) si запиšte do tabulky viz.: Tabulka hesel 6

5.9.3 Instalace RabbitMQ

5.9.4 Instalace Memcached

6 Open Nebula

Název hesla	Heslo
DB_PASS	3a81192d09bb454cc35afe06f1cafc5711dec572
DB_Oneadmin	4be5d88f91795e71dce8f4bd626423eef224b30b
KEYSTONE_DBPASS	c7246b82ec9b8ca5a7a3fd9f82527e88e2cbc4e6
GLANCE_DBPASS	dca5717ca9bb55581b099e45619da1ffa690e4ce
DASH_DBPASS	
NEUTRON_DBPASS	564b8c564027a33d1cb2e6f724a7a61ca9b9cd0f
NOVA_DBPASS	0eb74ae1f47c0c8495bcf4db9c775a898bc4047b
PLACEMENT_DBPASS	d30cfe364a80a7bb53bb758460f325c4292f3f3f
ADMIN_PASS	ebf440559b2034e003a4603276ea057cd41ba52e
USER_PASS	heslo
GLANCE_PASS	7434063c6875ae43ada80c7267b7437c61ab3845
DASH_PASS	
NEUTRON_PASS	5b784b0a051a48b23edbd37ac8df53b00819d257
NOVA_PASS	170b9b7265e0785412ac20cb2539bfde8e21f9bf
PLACEMENT_PASS	b54867e5a60c03f0596bdf81f2226886af22e2d7

```
CREATE USER 'oneadmin' IDENTIFIED BY '4be5d88f91795e71dce8f4bd626423eef224b30b';
GRANT ALL PRIVILEGES ON opennebula.* TO 'oneadmin'; SET GLOBAL TRANSACTION
ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
```

```
repo=$(yum repolist --disabled | grep -i -e powertools -e crb | awk '{print $1}' | head -1)
yum config-manager --set-enabled $repo && yum makecache
cat << "EOT" > /etc/yum.repos.d/opennebula.repo
[opennebula]
name=OpenNebula Community Edition
baseurl=https://downloads.opennebula.io/repo/6.10/RedHat/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgkey=https://downloads.opennebula.io/repo/repo2.key
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
EOT
```

```
yum makecache
```

```
dnf install mariadb mariadb-server -y
systemctl enable mariadb.service --now
mysql_secure_installation
mysql -u root -p
rpm -ivh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
yum -y install opennebula opennebula-fireedge opennebula-gate opennebula-flow opennebula-prov
sudo -u oneadmin /bin/sh
systemctl enable --now opennebula opennebula-fireedge opennebula-gate opennebula-flow
oneuser show
firewall-cmd --add-port=2616/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
```

6.1 CEPH

```
dnf config-manager --set-enabled crb
```

```
dnf install centos-release-ceph-reef -y
```

```
dnf install cephadm -y
```

```
dnf install ceph-common -y
```

```
firewall-cmd --add-port={8443,3000,9095,9093,9094,9100,9283}/tcp --permanent
```

6.1.1 Controller

```
cephadm bootstrap --mon-ip 192.168.1.x # Ethernet port pro pripojeni po siti
```

```
ssh-copy-id -f -i /etc/ceph/ceph.pub root@*node1 - node8*
```

```
ceph orch host add nodeX 10.0.0.X # X = 1 - 8
```

```
ceph orch apply osd --all-available-devices
```

```
libvirt compute_driver nova.conf
```

```
update httpd config for placement api
```

```
add nova-compute perms to python core
```

6.1.2 V

Odkazy

1. MELLANOX TECHNOLOGIES INC. *Introduction to InfiniBand*. 2003. Dostupné také z: https://network.nvidia.com/pdf/whitepapers/IB_Intro_WP_190.pdf. Citováno: 2025-03-05.
2. NVIDIA CORPORATION. *Nvidia MLNX_EN Drivers*. [B.r.]. Dostupné také z: https://network.nvidia.com/products/ethernet-drivers/linux/mlnx_en/.
3. NVIDIA DOCS HUB. *IP over InfiniBand (IPoIB)*. 2024. Dostupné také z: [https://docs.nvidia.com/networking/display/mlnxofedv24010331/ip+over+infiniband+\(ipoib\)](https://docs.nvidia.com/networking/display/mlnxofedv24010331/ip+over+infiniband+(ipoib)). Citováno: 2025-03-05.
4. DEBIAN WIKI. *RDMA*. 2020. Dostupné také z: <https://wiki.debian.org/RDMA>. Citováno: 2025-03-05.
5. NVIDIA CORPORATION. *Nvidia MLNX_OFED Drivers*. [B.r.]. Dostupné také z: https://network.nvidia.com/products/infiniband-drivers/linux/mlnx_ofed/.
6. RED HAT DOCUMENTATION. *Introduction to InfiniBand and RDMA*. 2024. Dostupné také z: https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html/configuring_infiniband_and_rdma_networks/understanding_infiniband_and_rdma_configuring_infiniband_and_rdma_networks#understanding_infiniband_and_rdma_configuring_infiniband_and_rdma_networks. Citováno: 2025-03-05.
7. USER ALPHA754293. *Here is how you can get 100 Gbps Infiniband up and running*. 2023. Dostupné také z: <https://forum.proxmox.com/threads/here-is-how-you-can-get-100-gbps-infiniband-up-and-running.121873/>. Citováno: 2025-03-05.
8. GITHUBFOAM. *freeBSD-MLNX-OFED*. [B.r.]. Dostupné také z: <https://github.com/githubfoam/freeBSD-MLNX-OFED/blob/master/mlnx-ofed-freebsd.sh>.
9. NVIDIA CORPORATION. *Nvidia DOCA Drivers*. [B.r.]. Dostupné také z: https://developer.nvidia.com/doca-downloads?deployment_platform=Host-Server.
10. CESNET. *CESNET Web*. [B.r.]. Dostupné také z: <https://www.cesnet.cz/>.